Instituto Profesorado de Arte

Espacio Curricular: Vinculación con el Sector Socio Productivo **PROTEC** - 2do Año

==========

Jorge Espino- Nicolas Martinez - Dario Carrizo - Sheila Sarome

==========

1 - INFORMÁTICA

Digitalización de una organización comunitaria Situación posible: Una cooperativa, biblioteca o pequeño emprendimiento lleva registros en papel y tiene dificultades para ordenar información o generar reportes. Idea inicial de proyecto: Diseñar con sus usuarios una planilla, base de datos sencilla o aplicación prototipo para registrar información, definir permisos y capacitar en su uso. Posibles actores para vincular: Cooperativas, bibliotecas, clubes, PyMEs, municipios.

==========

1. Identificación del problema o necesidad

¿Cuál es la problemática o necesidad identificada?

La Biblioteca Mariano Moreno de San Rafael opera actualmente mediante registros manuales en papel (fichas físicas) para el control de su inventario bibliográfico, el alta de socios y el registro histórico de préstamos y devoluciones.

¿En qué contexto se presenta?

Se presenta en el ámbito de la gestión administrativa y comunitaria de la Biblioteca Mariano Moreno, un espacio público de referencia cultural en el departamento de San Rafael.

¿Por qué es importante abordarla?

Porque el sistema manual genera extravío constante de información, duplicación de datos de usuarios, demoras en la localización de ejemplares y la confección manual de reportes estadísticos, limitando la eficiencia del servicio a la comunidad.

¿Qué relación tiene con la especialidad técnica de la escuela?

Se vincula directamente con la Tecnicatura en Informática integrando el área de la Programación. Lo que permite aplicar el desarrollo de software de escritorio y web utilizan lenguaje de programación como python, bases de datos relacionales SQLite y MySQL, interfaces con CustomTkinter y arquitectura modular para resolver el problema de digitalización en un entorno real.

¿Qué actores del entorno podrían estar involucrados?

La Municipalidad de San Rafael como entidad de dependencia y soporte tecnológico, el personal directivo y administrativo de la Biblioteca Mariano Moreno, y los estudiantes y docentes de la Escuela Secundaria Técnica.

Jorge Espino- Nicolas Martinez - Dario Carrizo - Sheila Sarome

2. Diagnóstico

¿Qué información necesitan conocer sobre la problemática?

Es necesario determinar el volumen exacto del fondo bibliográfico actual, la cantidad promedio de socios activos, la frecuencia diaria de préstamos, los tiempos estimados de devolución y los cuellos de botella en la atención de adultos mayores o lectores sin dispositivos digitales.

¿Cómo podrían obtener esa información y quiénes aportarían datos?

Mediante entrevistas, encuestas y observación directa in situ.

¿Qué recursos humanos, materiales y tecnológicos están disponibles?

Se cuenta con las computadoras del taller de informática de la escuela técnica, un servidor físico provisto por la Municipalidad para el despliegue del sistema, y los registros físicos provistos por la biblioteca.

¿Qué dificultades podrían presentarse?

Resistencia inicial al cambio por parte de personal habituado al papel, posible falta de conectividad estable en algunos sectores del edificio histórico y obsolescencia de equipos informáticos periféricos.

¿Qué oportunidades ofrece el entorno para desarrollar el proyecto?

Esta oportunidad se sostiene con la voluntad e interés institucional tanto por parte de la Municipalidad de San Rafael como de la Biblioteca Mariano Moreno para modernizar sus procesos administrativos, migrar del registro físico en papel hacia herramientas digitales y poner a disposición sus recursos e infraestructura técnica. Brindando un escenario real de aprendizaje práctico para los estudiantes, permitiéndoles trascender el aula. Aplicando el razonamiento lógico y sus conocimientos y competencias en el desarrollo de software e interfaces para resolver un problema concreto de la gestión pública. Esta articulación genera una sinergia comunitaria que optimiza los recursos públicos existentes y aporta un beneficio tangible y directo a los usuarios, democratizando y haciendo más eficiente el acceso a los servicios de la biblioteca

3. Definición de objetivos

Objetivo General

Diseñar, desarrollar e implementar un sistema informático integral de gestión y control de inventario y préstamos para la Biblioteca Mariano Moreno, articulando los saberes técnicos de la programación con una necesidad real de los usuarios de la biblioteca y comunidad.

Objetivos Específicos

a) Relevar, normalizar y digitalizar el padrón de socios y el inventario bibliográfico físico de la biblioteca en una base de datos.
b) Desarrollar un software que permita agilizar los préstamos presenciales, las devoluciones y el control de stock en tiempo real.
c) Capacitar al personal administrativo de la biblioteca en el uso operativo del software y en la gestión de copias de seguridad de la información.

4. Planificación de actividades e integración de saberes

a. Descripción de actividades:
1) Visitas técnicas de relevamiento en la biblioteca.
2) Modelado de la base de datos y diseño de interfaces.
3) Codificación del software.
4) Pruebas de integración y debugging con datos reales.
5) Instalación en el servidor municipal y capacitación del personal de la biblioteca.

b. Saberes técnicos:

Manejo de estructuras de datos, programación orientada a objetos, diseño de interfaces gráficas, consultas SQL, control de versiones y gestión de excepciones.

c. Materias o espacios curriculares:
Programación (lógica y codificación), Base de Datos, Sistemas de Información y Prácticas Profesionalizantes.

d. Articulación curricular:

La programación aporta el código ejecutable y la interfaz; Base de Datos garantiza la integridad y normalización de los registros de libros y socios; el Sistema de Información fundamenta el análisis de los procesos operativos de la biblioteca.

e. Producto o resultado esperado:

Un software ejecutable multiplataforma instalado y operativo en el puesto de trabajo de la biblioteca, acompañado de su respectiva documentación técnica y manual de usuario.

5. Articulación con los actores externos

Actores participantes:
Municipalidad de San Rafael (soporte de infraestructura y servidores), Biblioteca Mariano Moreno (contraparte operativa y beneficiaria directa) Escuela Secundaria Técnica (ejecución técnico-pedagógica)

Aportes y responsabilidades:

El municipio aporta el entorno de servidor y respaldo institucional; la biblioteca facilita el acceso a sus instalaciones y registros físicos; la escuela aporta el recurso humano (estudiantes y docentes) encargados del desarrollo y testeo del software.

Acuerdos institucionales:

Firma de un convenio marco de cooperación educativa y tecnológica entre el municipio, las autoridades escolares y la dirección de la biblioteca para regular el uso y mantenimiento del software desarrollado.

6. Implementación del proyecto

La implementación se desarrollará durante un período estimado de 12 semanas, mediante un trabajo articulado entre la Escuela Técnica, la Municipalidad de San Rafael y la Biblioteca Mariano Moreno.
La propuesta tendrá una modalidad de trabajo bimodal; por un lado, los estudiantes realizarán las actividades de análisis, diseño, programación y pruebas en el laboratorio informático de la escuela; por otro, efectuarán visitas planificadas a la Biblioteca Municipal para conocer su funcionamiento, relevar necesidades, validar el sistema y realizar la capacitación de los futuros usuarios.
La experiencia tendrá carácter formativo y estará orientada al desarrollo de capacidades profesionales mediante la resolución de una problemática real del entorno comunitario.

Etapas de Ejecución[1]

Etapa y duración	Actividades en la escuela	Actividades en espacios externos	Responsables	Recursos necesarios
Diagnóstico y análisis Semanas 1 a 3	Organización de equipos de trabajo. Análisis de la problemática.	Visita a la Biblioteca Municipal. Observación de los procedimientos de registro de libros, usuarios, préstamos y devoluciones.	Personal bibliotecario: información sobre los procesos y necesidades.	Computadoras, formularios, cuadernos de campo, conexión a Internet y documentación institucional.
Diseño y programación Semanas 4 a 8	Diseño de la interfaz. Modelado de la base de datos. Documentación del desarrollo.	Reuniones con el personal de la biblioteca para consultar dudas y verificar que las funcionalidades respondan a las necesidades relevadas.	Diseño y programación.	Taller de informática, computadoras, herramientas de desarrollo y gestor de bases de datos.
Testing y validación Semanas 9 a 10	Pruebas funcionales. Simulaciones. Detección y corrección de errores.	Pruebas controladas con participación del personal bibliotecario, utilizando datos ficticios o previamente autorizados. Evaluación de la facilidad de uso del sistema.	Ejecución de pruebas y correcciones. Docentes: supervisión y evaluación. Personal bibliotecario:	Sistema desarrollado, datos de prueba, protocolos de evaluación y entorno de pruebas.

[1] El cuadro de ejecución organiza temporalmente las etapas, actividades, responsables y recursos del proyecto, estableciendo una secuencia de trabajo que facilita la coordinación interinstitucional, el seguimiento de los avances y el cumplimiento de los objetivos pedagógicos y técnicos previstos.

Despliegue, capacitación y entrega final Semanas 11 a 12	Elaboración del manual de usuario y documentación técnica. Evaluación	Instalación del sistema,. Capacitación del personal bibliotecario y entrega formal de la aplicación.	Alumnos: colaboración en la implementación y capacitación.	Servidor municipal, manuales, documentación y materiales de capacitación.

Acompañamiento docente e instructor municipal

Los docentes del área de Informática tendrán el rol de tutores pedagógicos durante todas las etapas del proyecto. Su intervención no se limitará a supervisar el resultado técnico, sino que estará orientada a garantizar que el proceso constituya una experiencia de aprendizaje significativa, vinculada con el perfil profesional de los estudiantes.

Por su parte, la Municipalidad de San Rafael, a través de la biblioteca Mariano Moreno o del área técnica que corresponda, designará un instructor institucional, quien actuará como referente del ámbito receptor. Su función será acercar a los estudiantes a las prácticas y dinámicas reales de funcionamiento de la institución, transmitir conocimientos relacionados con los procesos administrativos y tecnológicos, y acompañar la aplicación de los aprendizajes en un contexto concreto.

Ambas figuras trabajarán de manera articulada, con responsabilidades diferenciadas y complementarias, el docente tutor garantizará la finalidad pedagógica y la evaluación de los aprendizajes, mientras que el instructor municipal aportará la experiencia institucional y el conocimiento del entorno real donde se aplicará la solución informática.

Funciones del docente tutor

Planificación: organizar las actividades, distribuir responsabilidades y establecer los objetivos de aprendizaje.

Orientación técnica: acompañar a los estudiantes en el análisis, diseño, programación y resolución de dificultades.

Mediación pedagógica: promover el trabajo colaborativo, la autonomía, el pensamiento crítico y la toma de decisiones.

Seguimiento: revisar periódicamente los avances y verificar el cumplimiento de las actividades previstas.

Evaluación: valorar tanto el producto tecnológico como el proceso de aprendizaje, la participación y el desarrollo de capacidades profesionales.

Supervisión de las visitas: acompañar a los estudiantes durante las actividades externas, garantizando las condiciones institucionales y de seguridad.

Jorge Espino- Nicolas Martinez - Dario Carrizo - Sheila Sarome

Funciones del instructor

El instructor será designado por la institución municipal y deberá contar con conocimientos y experiencia relacionados con el funcionamiento de la Biblioteca, la gestión administrativa o el área tecnológica involucrada.

Su función será:

Orientación institucional: explicar a los estudiantes la organización y el funcionamiento de la Biblioteca, sus procedimientos administrativos y las necesidades que justifican el desarrollo del sistema.

Transferencia de conocimientos: compartir experiencias y conocimientos propios del ámbito institucional, facilitando la comprensión de los procesos reales de gestión bibliotecaria.

Acompañamiento técnico: asesorar sobre los requerimientos del sistema, los circuitos de información, los criterios de registro y las condiciones tecnológicas disponibles.

Facilitación de las actividades: coordinar, junto con el docente tutor, las visitas y actividades que se desarrollen en la Biblioteca, procurando que los estudiantes puedan observar y comprender las tareas institucionales.

Seguimiento de las actividades: informar al docente tutor sobre los avances, dificultades y aspectos observados durante la participación de los estudiantes en el ámbito municipal.

Validación funcional: participar en la revisión del sistema, comprobar que las funcionalidades respondan a las necesidades de la Biblioteca y proponer mejoras.

Colaboración en la capacitación: participar en la transferencia de conocimientos al personal bibliotecario y colaborar en la recepción del sistema desarrollado.

Función del Estudiante[2]

En el marco de la Ley Nacional N° 26.058 de Educación Técnico Profesional, el rol del estudiante se define fundamentalmente a través de los siguientes ejes pedagógicos, jurídicos e institucionales:

Sujeto de aprendizaje (Carácter formativo)**:** El estudiante asume un rol activo de aprendizaje en situaciones reales de trabajo, cuyo propósito central es consolidar, integrar y ampliar las capacidades, saberes y habilidades técnicas adquiridas a lo largo de su formación.

[2] Considerar al estudiante como un sujeto activo que propone, experimenta, cambia de estrategia y colabora (Anijovich y Cappelletti, ***Planificar la enseñanza. Tramas y alternativas***, Paidós, p. 77). Esta perspectiva concuerda plenamente con los lineamientos de la Ley **N.º 26.058**, que promueve el aprendizaje centrado en el desarrollo de capacidades profesionales, la resolución de problemas reales del entorno socio-productivo y la vinculación activa de los estudiantes con las necesidades de su comunidad.

Inexistencia de relación laboral: Al formar parte de la propuesta curricular obligatoria de la educación técnica, las prácticas profesionalizantes se consideran un acto educativo y una estrategia pedagógica, por lo que no generan ningún tipo de vínculo o relación laboral con la empresa, organismo o institución (como la municipalidad o la biblioteca) donde se desarrollen.

Articulación teoría y práctica: El alumno participa directamente en los procesos socioproductivos y tecnológicos vinculados a su perfil profesional (en este caso, el diseño y desarrollo de software y bases de datos), lo que le permite enfrentarse a problemáticas reales del entorno laboral y comunitario.

Cumplimiento de normativas institucionales: El estudiante debe ajustarse a las pautas de organización, seguridad, higiene y convivencia establecidas tanto por la institución educativa como por la entidad oferente, bajo la supervisión y guía permanente del cuerpo docente y tutores institucionales.

Articulación entre el docente tutor y el instructor municipal

El docente tutor y el instructor municipal mantendrán una comunicación permanente para coordinar las actividades, compartir observaciones y garantizar que las tareas realizadas respondan tanto a los objetivos educativos como a las necesidades de la institución receptora.[3]

Resultado esperado

Al finalizar la implementación se espera contar con una aplicación informática de gestión bibliotecaria que permita organizar y agilizar el registro de libros, usuarios, préstamos y devoluciones.

Desde el punto de vista pedagógico, se espera que los estudiantes puedan integrar los conocimientos adquiridos durante su formación, trabajar en equipo, resolver problemas concretos y desarrollar capacidades vinculadas con el desempeño profesional.

Desde el punto de vista institucional y comunitario, se busca fortalecer la relación entre la Escuela Técnica, la Municipalidad y la Biblioteca, generando una experiencia de cooperación en la que los conocimientos tecnológicos se pongan al servicio de una necesidad real de la comunidad.

La implementación, por lo tanto, no se reduce a entregar un programa informático, busca que los estudiantes aprendan participando de un proceso real de identificación de necesidades, construcción de soluciones y transferencia de conocimientos.

---

[3] **Ley Nacional 26.058**: especialmente los artículos 6, 7, 14, 15 y 16, que promueven la articulación entre educación, trabajo y tecnología, la cooperación institucional y la supervisión docente de las prácticas educativas.

Ley Provincial 5.830 de Mendoza y Decreto Reglamentario 282/93: constituyen antecedentes normativos del régimen provincial de pasantías educativas, particularmente en materia de cobertura de riesgos, autorizaciones, carácter educativo de las actividades y responsabilidades institucionales

7. Evaluación

Aprendizajes esperados: Dominio práctico de lenguajes de programación, capacidad de trabajo en equipo bajo metodologías ágiles, y sensibilidad social frente a problemáticas comunitarias.
Criterios e instrumentos**:** Rúbricas de evaluación de código, listas de cotejo para el funcionamiento del software, informes de pruebas de campo (testing) y encuestas de satisfacción aplicadas al personal bibliotecario sobre la utilidad del sistema.

Siguiendo los aportes teóricos y metodológicos de Rebeca Anijovich y Graciela Cappelletti[4], la evaluación del proyecto no se concebirá como una medición sumativa o punitiva al final del proceso, sino como una herramienta pedagógica continua orientada a regular los aprendizajes y entender la evaluación como una oportunidad de mejora.

¿Qué aprendizajes y evidencias se espera que alcancen los estudiantes?

Se evaluará a partir de evidencias de aprendizaje auténticas (el diseño modular del código, la normalización de la base de datos, los diagramas DER y la defensa técnica del software). Se observará la capacidad de los alumnos para argumentar decisiones de diseño, resolver errores lógicos (*debugging*) y trabajar de manera colaborativa.

Criterios de evaluación claros y transparentes

Se establecerán criterios públicos y compartidos con los estudiantes desde el inicio del proyecto (pertinencia técnica, calidad de la interfaz, robustez del código y calidad de la documentación), evitando la subjetividad y democratizando el proceso de aula.

Instrumentos de evaluación formativa y participativa

Se utilizarán rúbricas analíticas, listas de cotejo de procesos, registros de autoevaluación y coevaluación entre pares, promoviendo la retroalimentación constante (*feedback* constructivo) en lugar de una única calificación numérica final.

Recuperación de la opinión de actores externos

Se evaluará la pertinencia del producto mediante devoluciones formales e informales del coordinador de la Biblioteca Mariano Moreno, valorando el impacto real de la solución informática frente a la necesidad detectada.

8. Reflexión final

El desarrollo de este proyecto de vinculación pone de manifiesto que la educación técnica en San Rafael trasciende los límites del aula y encuentra su verdadero sentido cuando logra articular los saberes construidos en la escuela con las necesidades concretas de la comunidad. En este caso, la

[4] Anijovich, R. y Cappelletti, G. (2017). ***Evaluaciones: 29 preguntas y respuestas***. Ministerio de Educación de la Nación.

Biblioteca Municipal Mariano Moreno se constituye en un espacio de encuentro entre educación, tecnología y cultura, donde los conocimientos adquiridos por los estudiantes se transforman en soluciones reales que contribuyen al fortalecimiento de una institución pública. De este modo, la propuesta desafía las rutinas escolares tradicionales al abrir las puertas del establecimiento hacia el entorno social. Como advierte Emilio Tenti Fanfani, la institución educativa necesita superar la sospecha de su ineficacia o aislamiento construyendo nuevos sentidos, entendiendo que *"la escuela no puede legitimarse por su sola existencia, sino por su capacidad de ofrecer experiencias de aprendizaje significativas y vinculadas a los problemas reales de su tiempo"* [5]

Para los estudiantes de Programación, asumir un rol protagónico en la resolución de una problemática real, como la digitalización y sistematización de los registros bibliotecarios, representa una experiencia formativa significativa. No se trata solamente de desarrollar una aplicación informática, sino de comprender una necesidad, analizar, tomar decisiones, trabajar colaborativamente y construir una respuesta tecnológica con sentido social. Esta perspectiva recupera la concepción de que "*El estudiante más que activo, alguien que propone, trae ideas a la clase, experimenta y ve qué sucede, organiza sus tiempos y recursos, reconoce sus fortalezas y debilidades, cambia de estrategia cuando es necesario…*"[6].

En este sentido, la propuesta se inscribe en los principios de la Ley Nacional N.º 26.058 de Educación Técnico Profesional, particularmente en lo referido a la formación integral, el desarrollo de capacidades profesionales y la articulación entre educación, trabajo y entorno socioproductivo. La experiencia permite que los estudiantes integren teoría y práctica, enfrentándose a situaciones que demandan conocimientos técnicos, pero también responsabilidad, compromiso, autonomía y capacidad para resolver problemas.

Sin embargo, la dimensión de este proyecto no se agota en su aporte tecnológico. Entrar en una biblioteca significa ingresar en un territorio donde conviven la memoria, el conocimiento y la imaginación. Como expresó J. L. Borges "*Siempre imaginé que el Paraíso sería algún tipo de biblioteca*"[7]. Entre sus anaqueles se conserva mucho más que libros, se resguardan historias, experiencias, pensamientos y parte de la identidad cultural de una comunidad. Por eso, contribuir a su modernización mediante herramientas digitales también significa colaborar con la preservación y organización de ese patrimonio.

En este encuentro entre la lógica del código informático y el valor de la cultura comunitaria, la tecnología deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en un medio al servicio de las personas. La digitalización no reemplaza el sentido humano de la biblioteca; por el contrario, busca fortalecerlo, facilitando el acceso a la información, optimizando las tareas de gestión y permitiendo que quienes trabajan en ella dispongan de mejores herramientas para desarrollar su labor.

---

[5] Tenti Fanfani, E. (2008). ***La escuela bajo sospecha: Sociología progresista y Crítica para Pensar la Educación para Todos***. Siglo XXI Editores (pp. 45-50).

[6] Anijovich, R. y Cappelletti, G. (2018). ***Planificar la enseñanza: Tramas y alternativas***. Paidós (p. 77).

[7] Borges, J. L. (1974). ***Poema de los dones en Obra poética*** *(1923-1977)*. Emecé Editores (p. 117).

Sostener y multiplicar este tipo de experiencias permite consolidar un vínculo estratégico construyendo puentes[8] entre la escuela técnica, el municipio y las instituciones de la comunidad. Significa reconocer que el conocimiento adquiere una dimensión más profunda cuando se comparte, se aplica y contribuye a mejorar la realidad. En definitiva, formar técnicos también implica formar ciudadanos capaces de poner sus saberes al servicio del bien común, porque el verdadero valor de la tecnología no reside únicamente en lo que permite construir, sino también en aquello que, como sociedad, nos ayuda a preservar, transformar y mejorar[9].

[8] Duschatzky, S. (1999). *La escuela como frontera: reflexiones sobre la experiencia escolar de jóvenes de sectores populares*. Paidós (Cap. 4: "La escuela como frontera: la 'frontera' como horizonte de posibilidad", pp. 75-80).

[9] Freire, P. (1997). ***Pedagogía de la autonomía: Saberes necesarios para la práctica educativa***. Siglo XXI Editores (Cap. 2: "Enseñar no es transferir conocimiento", pp. 45-52).